

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN QUẢN LÝ THÔNG TIN
Hệ Thống Quản Lý Đặt
Phòng

Mã Môn:	IE103
Tên Môn:	Quản Lý Thông Tin
Lớp:	LT.K2025.2.CNTT
Giảng Viên:	Ths. Nguyễn Thành Luân
Thực Hiện:	Nhóm 02

TP. Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2026

NHÓM 02

Thành viên của nhóm và bảng nhiệm vụ.

No	MSSV	Họ và Tên	Phụ Trách
1	25410291	Đinh Xuân Sâm	• Tổng hợp & Biên tập.
2	25410319	Đặng Hữu Toàn	
3	25410321	Nguyễn Điền Triết	
4	25410204	Trương Xuân Hậu	
5	25410338	Lê Anh Vũ	
6	25410176	Trần Sơn Bình	
7	25410247	Lê Kim Long	
8	25410337	La Anh Vũ	
9	25410209	Lê Ngọc Hiệp	
10	25410271	Nguyễn Thị Ngọc Nhung	

Nhóm 02

Mục Lục

Mục Lục	i
Danh Sách Bảng	ii
Danh Sách Hình Ảnh	iii
Danh Sách Mã Nguồn	iii
1. Mô Tả Bài Toán	1
1.1. Tổng Quan Về Đề Tài	1
1.2. Phạm Vi & Đối Tượng Nghiên Cứu	2
1.3. Mô Tả Quy Trình Nghiệp Vụ Thực Tế	2
1.4. Tổng Kết Chương 1	3
2. Phân Tích Và Thiết Kế	4
2.1. Các Chức Năng Nghiệp Vụ	4
2.2. Quy Tắc Nghiệp Vụ & Xác Định Thực Thể	4
2.3. Mô Hình Mức Quan Niệm	8
2.4. Mô Hình Mức Logic	14
2.5. Kết Luận Chương 2	22
3. Cài Đặt - Triển Khai	24
3.1. Môi Trường Cài Đặt	24
3.2. Cài Đặt Mô Hình Dữ Liệu (Mức Vật Lý)	24

3.3. Khởi Tạo Cơ Sở Dữ Liệu	34
3.4. Dữ Liệu Mẫu	35
3.5. Kết Luận Chương 3	37
4. Quản Lý Thông Tin	38
5. Kết Luận	39
5.1. Kết Quả Đạt Được	39
5.2. Hạn Chế	39
5.3. Hướng Phát Triển	39
5.4. Kết Luận	39
A Phụ Lục A	40
A.1 Link Video Demo	40
A.2 Repo Mã Nguồn	40
Tài Liệu Tham Khảo	41

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1 Tổng Quan Đề Tài: Các Bên Liên Quan	2
Bảng 2 Mô Hình Mức Logic: ADMINS	15
Bảng 3 Mô Hình Mức Logic: DATPHONG	15
Bảng 4 Mô Hình Mức Logic: DICHVU	16
Bảng 5 Mô Hình Mức Logic: LOAIPHONG	16
Bảng 6 Mô Hình Mức Logic: PAYMENTS	16
Bảng 7 Mô Hình Mức Logic: PERMISSIONS	17
Bảng 8 Mô Hình Mức Logic: PHONG	17
Bảng 9 Mô Hình Mức Logic: REFUNDS	18
Bảng 10 Mô Hình Mức Logic: REVIEWS	18
Bảng 11 Mô Hình Mức Logic: ROLES	19
Bảng 12 Mô Hình Mức Logic: USERS	19
Bảng 13 Mô Hình Mức Logic: VOUCHERS	20
Bảng 14 Mô Hình Mức Logic: ADMINS_ROLES	20
Bảng 15 Mô Hình Mức Logic: ROLES_PERMISSIONS	20
Bảng 16 Mô Hình Mức Logic: CT_DATPHONG	21
Bảng 17 Mô Hình Mức Logic: CT_SUDUNG_DV	21
Bảng 18 Mô Hình Mức Logic: Danh Sách Bảng	22
Bảng 19 Mô Hình Mức Vật Lý: ADMINS	25
Bảng 20 Mô Hình Mức Vật Lý: ROLES	25

Bảng 21	Mô Hình Mức Vật Lý: PERMISSIONS	25
Bảng 22	Mô Hình Mức Vật Lý: ADMIN_ROLES	26
Bảng 23	Mô Hình Mức Vật Lý: ROLE_PERMISSIONS	26
Bảng 24	Mô Hình Mức Vật Lý: USERS	26
Bảng 25	Mô Hình Mức Vật Lý: LOAIPHONG	27
Bảng 26	Mô Hình Mức Vật Lý: PHONG	27
Bảng 27	Mô Hình Mức Vật Lý: DICHVU	28
Bảng 28	Mô Hình Mức Vật Lý: VOUCHERS	29
Bảng 29	Mô Hình Mức Vật Lý: DATPHONG	30
Bảng 30	Mô Hình Mức Vật Lý: CT_DATPHONG	30
Bảng 31	Mô Hình Mức Vật Lý: CT_SUDUNG_DV	31
Bảng 32	Mô Hình Mức Vật Lý: PAYMENTS	32
Bảng 33	Mô Hình Mức Vật Lý: REFUNDS	33
Bảng 34	Mô Hình Mức Vật Lý: REVIEWS	34

DANH SÁCH HÌNH ẢNH

Hình ảnh 1	Trực Quan Hóa các Thực Thể và Mối Quan Hệ	7
Hình ảnh 2	Thực Thể và Thuộc Tính: ADMINS	8
Hình ảnh 3	Thực Thể và Thuộc Tính: DATPHONG	8
Hình ảnh 4	Thực Thể và Thuộc Tính: DICHVU	9
Hình ảnh 5	Thực Thể và Thuộc Tính: LOAIPHONG	9
Hình ảnh 6	Thực Thể và Thuộc Tính: PAYMENTS	9
Hình ảnh 7	Thực Thể và Thuộc Tính: PERMISSIONS	10
Hình ảnh 8	Thực Thể và Thuộc Tính: PHONG	10
Hình ảnh 9	Thực Thể và Thuộc Tính: REFUNDS	11
Hình ảnh 10	Thực Thể và Thuộc Tính: REVIEWS	11
Hình ảnh 11	Thực Thể và Thuộc Tính: ROLES	11
Hình ảnh 12	Thực Thể và Thuộc Tính: USERS	12
Hình ảnh 13	Thực Thể và Thuộc Tính: VOUCHERS	12
Hình ảnh 14	Mô Hình Quan Niệm: Biểu Đồ ERD Hoàn Chỉnh	14

DANH SÁCH MÃ NGUỒN

Mã nguồn 1	Khởi Tạo Cơ Sở Dữ Liệu: Tạo Database	34
------------	--	----

Mã nguồn 2	Khởi Tạo Cơ Sở Dữ Liệu: Khai Báo Các Bảng	35
------------	---	----

MÔ TẢ BÀI TOÁN

Mở đầu cho bản *Báo Cáo Đồ Án*, trong chương này, nhóm 02 sẽ trình bày tổng quan về bối cảnh thực tế, lý do lựa chọn đề tài “**Hệ Thống Quản Lý Đặt Phòng**”, đồng thời xác định rõ phạm vi và mục tiêu mà nhóm hướng tới.

1.1. Tổng Quan Về Đề Tài

1.1.1. Đặt Vấn Đề

Trong bối cảnh ngành du lịch và dịch vụ lưu trú phát triển mạnh mẽ, nhu cầu quản lý vận hành tại các khách sạn, nhà nghỉ và homestay ngày càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, tại các cơ sở quy mô nhỏ và vừa, quy trình quản lý hiện tại vẫn còn tồn tại nhiều bất cập:

- **Quản lý thủ công:** Việc ghi chép sổ sách hoặc sử dụng Excel rời rạc hoặc các cuộc chat Zalo, Facebook riêng lẻ, dẫn đến sai sót, khó tra cứu lịch sử và dễ mất mát dữ liệu.
- **Xung đột đặt phòng:** Khó kiểm soát trạng thái phòng theo thời gian thực, dẫn đến nhận trùng khách cho cùng một phòng.
- **Báo cáo khó khăn:** Chủ doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tổng hợp doanh thu, thống kê hiệu suất kinh doanh theo ngày/tháng.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm 02 quyết định xây dựng “**Booking Management System (BMS)**” - Hệ Thống Quản Lý Đặt Phòng tập trung, nhằm giải quyết các bài toán trên bằng công nghệ cơ sở dữ liệu quan hệ.

1.1.2. Mục Tiêu Đề Tài

Đề án tập trung vào hai mục tiêu chính:

1. Mục tiêu học thuật:

- Vận dụng kiến thức môn Quản Lý Thông Tin để phân tích, thiết kế và cài đặt một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh (SQL Server), bao gồm các ràng buộc toàn vẹn và kỹ thuật xử lý nâng cao (Store Procedure, Trigger).

2. Mục tiêu ứng dụng: Xây dựng giải pháp phần mềm hỗ trợ 3 nhóm đối tượng chính:

- **Quản trị viên (Admin):**
 - Quản lý toàn diện hệ thống (Phòng, Giá, Nhân viên).
- **Nhân viên (Staff):**
 - Thao tác nghiệp vụ hàng ngày (Check-in, Check-out, Thanh toán).
- **Khách hàng (End User):**
 - Tìm kiếm và đặt phòng trực tuyến.

1.2. Phạm Vi & Đối Tượng Nghiên Cứu

1.2.1. Phạm Vi Áp Dụng

Hệ thống được thiết kế phù hợp cho mô hình:

- Khách sạn, nhà nghỉ, homestay quy mô nhỏ và vừa.
- Hỗ trợ quy trình đặt phòng trực tiếp (tại quầy) và đặt phòng trực tuyến (qua ứng dụng).

Trong khuôn khổ *Đồ Án Môn Học*, hệ thống sẽ mô phỏng tính năng thanh toán trực tuyến và chưa tích hợp với các kênh OTA (như Agoda, Booking.com).

1.2.2. Các Bên Liên Quan (Stakeholders)

Bảng dưới đây mô tả vai trò và trách nhiệm của các đối tượng tham gia hệ thống:

Vai Trò	Mô Tả Trách Nhiệm
Admin	• Quản trị viên cấp cao. • Chịu trách nhiệm cấu hình hệ thống, quản lý danh mục phòng, thiết lập giá và quản lý tài khoản nhân viên.
Staff	• Nhân viên vận hành (Lễ tân/Sale). • Chịu trách nhiệm xử lý các đơn đặt phòng, thực hiện thủ tục nhận/trả phòng và ghi nhận thanh toán.
End User	• Khách hàng cá nhân. • Có thể tìm kiếm phòng, tạo đơn đặt phòng, xem lịch sử giao dịch và gửi đánh giá chất lượng.

Bảng 1: Tổng Quan Đề Tài: Các Bên Liên Quan

1.3. Mô Tả Quy Trình Nghiệp Vụ Thực Tế

Quy trình quản lý đặt phòng trong thực tế (Business Process) mà hệ thống hướng tới tin học hóa được mô tả qua các bước sau:

1. Tiếp nhận yêu cầu:

- Khách hàng yêu cầu đặt phòng (qua điện thoại, trực tiếp hoặc website).
- Cung cấp các thông tin: Ngày đến, Ngày đi, Loại phòng, Số lượng người, vv...

2. Kiểm tra tình trạng (Availability Check):

- Nhân viên/Hệ thống kiểm tra danh sách phòng trống trong khoảng thời gian yêu cầu.
- Nếu hết phòng: Thông báo và đề xuất thời gian/loại phòng khác.
- Nếu còn phòng: Tiến hành tạm giữ phòng.

3. Tạo đơn đặt phòng (Booking):

- Ghi nhận thông tin khách hàng và thông tin phòng.
- Hệ thống tính toán tổng tiền tạm tính.

4. Thanh toán & Xác nhận:

- Khách hàng thực hiện thanh toán (Cọc hoặc toàn bộ).
- Đơn hàng chuyển sang trạng thái “Đã xác nhận” (Confirmed).

5. Lưu trú & Sử dụng dịch vụ: Khách check-in.

- Trong quá trình ở, khách có thể sử dụng thêm dịch vụ (Ăn uống, Spa) → Ghi nhận vào chi tiết hóa đơn.

6. Trả phòng & Quyết toán: Khách check-out.

- Hệ thống tổng hợp tiền phòng + tiền dịch vụ - tiền cọc/khuyến mãi.
- Khách thanh toán số còn lại và hoàn tất giao dịch.

1.4. Tổng Kết Chương 1

Chương 01 đã trình bày tổng quan về bài toán **Quản Lý Đặt Phòng Khách Sạn**, xác định rõ những bất cập trong quy trình quản lý thủ công hiện tại và đề xuất giải pháp số hóa thông qua hệ thống BMS. Các yêu cầu về nghiệp vụ và phạm vi người dùng được xác định trong chương này sẽ là cơ sở quan trọng để tiến hành **Phân Tích và Thiết Kế Hệ Thống** chi tiết trong *Chương 02*.

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

Trong chương này, Nhóm sẽ trình bày các chức năng và quy tắc nghiệp vụ của Hệ Thống Quản Lý Khách Sạn. Từ đó thực hiện phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu ở các mức Quan Niệm, và Logic.

2.1. Các Chức Năng Nghiệp Vụ

2.1.1. Bao Gồm

- Quản lý phòng và loại phòng (BMS).
- Quản lý khách hàng (BMS).
- Quản lý đặt phòng (BMS).
- Kiểm tra phòng trống (BMS & User Application).
- Đặt phòng và hủy đặt phòng (User Application).
- Thanh toán trực tuyến (mô phỏng).
- Hoàn tiền và hủy giao dịch theo chính sách.
- Quản lý và phân quyền người dùng (Admin / Staff / End User).
- Hiển thị trạng thái đặt phòng và thanh toán (User Application).
- Ứng dụng web hoặc mobile hoàn chỉnh phục vụ thao tác đặt phòng.
- Hệ thống khuyến mãi & mã giảm giá (Vouchers).
- Quản lý dịch vụ đi kèm (Add-on Services) như ăn sáng, giặt ủi, đưa đón sân bay.
- Hệ thống đánh giá & phản hồi (Reviews & Ratings) sau khi hoàn tất thanh toán.

2.1.2. Không Bao Gồm

- Tích hợp cổng thanh toán thực tế (VNPay, Stripe, PayPal).
- Hệ thống kế toán hoặc xuất hóa đơn điện tử.
- Tối ưu hiệu năng cho quy mô lớn (high traffic).
- Tích hợp bên thứ ba (OTA như Booking, Agoda).

2.2. Quy Tắc Nghiệp Vụ & Xác Định Thực Thể

2.2.1. Các Quy Tắc Nghiệp Vụ

- Một phòng không được đặt trùng thời gian.
- Ngày trả phòng phải lớn hơn ngày nhận phòng.
- Giờ trả phòng trễ nhất là **12:00 trưa** mỗi ngày.
- Giờ nhận phòng sớm nhất là **14:00 (2 giờ chiều)** mỗi ngày.
- Một lần đặt phòng phải có ít nhất một phòng.
- Mỗi đặt phòng chỉ có tối đa một thanh toán.
- Số tiền thanh toán phải lớn hơn 0.
- Không được xóa đặt phòng nếu đã thanh toán.

- Có thể hoàn tiền nếu người dùng yêu cầu trước 24 tiếng (2 ngày) kể từ ngày nhận phòng.
- Chỉ có **Admin** mới có quyền duyệt hoàn trả.
- Mỗi đặt phòng có thể áp dụng tối đa một mã giảm giá (voucher).
- Mã giảm giá phải còn hạn sử dụng và chưa hết số lượng.
- Khách hàng có thể gọi dịch vụ đi kèm bất cứ lúc nào trong thời gian lưu trú.
- Chỉ những khách hàng đã thanh toán (PAID) và đã trả phòng mới được đánh giá.
- Mỗi đặt phòng chỉ được đánh giá một lần.
- Số sao đánh giá phải từ 1 đến 5.

2.2.2. Miêu Tả Các Nghiệp Vụ (User Stories)

- US-01: Quản lý phòng
 - Là **Admin**, tôi muốn thêm, sửa, xóa phòng để cập nhật thông tin phòng.
- US-02: Quản lý khách hàng
 - Là **Staff**, tôi muốn lưu trữ thông tin khách hàng để theo dõi lịch sử đặt phòng.
- US-03: Đặt phòng (End User) / Khách hàng
 - Là **End User**, tôi muốn tìm kiếm phòng trống và đặt phòng theo thời gian mong muốn.
- US-04: Hủy đặt phòng (End User) / Khách hàng
 - Là **End User**, tôi muốn hủy đặt phòng trước thời điểm nhận phòng và biết liệu mình có được hoàn tiền hay không.
- US-05: Kiểm tra phòng trống
 - Là **Staff** hoặc **End User**, tôi muốn xem danh sách phòng trống theo ngày check-in và check-out.
- US-06: Thanh toán
 - Là **Staff**, tôi muốn ghi nhận thanh toán và hoàn tiền cho một đặt phòng để theo dõi trạng thái thanh toán và doanh thu.
- US-07: Áp dụng mã giảm giá
 - Là **End User**, tôi muốn áp dụng mã giảm giá (voucher) khi đặt phòng để được giảm giá theo chương trình khuyến mãi.
- US-08: Sử dụng dịch vụ đi kèm
 - Là **End User**, tôi muốn đặt thêm các dịch vụ đi kèm (ăn sáng, giặt ủi, đưa đón sân bay) trong thời gian lưu trú để tiện lợi hơn.
- US-09: Đánh giá phòng
 - Là **End User**, tôi muốn đánh giá và để lại phản hồi về phòng sau khi hoàn tất thanh toán và trả phòng để chia sẻ trải nghiệm của mình.
- US-10: Xem đánh giá phòng
 - Là **End User**, tôi muốn xem điểm trung bình và các đánh giá của từng loại phòng để đưa ra quyết định đặt phòng phù hợp.

2.2.3. Danh Sách Các Thực Thể

Lưu Ý về Thiết Kế Các Thực Thể

Mặc dù đều là các thực thể sử dụng hệ thống **BMS**, nhưng Nhóm quyết định tách biệt thực thể Người Dùng (**USERS**) và Quản Trị Viên (**ADMINS**) thành hai cấu trúc dữ liệu độc lập thay vì gộp chung. Quyết định này nhằm mục đích:

1. **Phân định rõ ràng phạm vi truy cập:** Ngăn chặn tuyệt đối các rủi ro leo thang đặc quyền (Privilege Escalation), đảm bảo người dùng cuối không thể vô tình hoặc cố ý truy cập vào các chức năng quản trị.
2. **Tối ưu hóa thuộc tính:** Mỗi nhóm đối tượng có các thuộc tính đặc thù riêng biệt (Ví dụ: **USERS** cần tích điểm, **ADMINS** cần có vai trò (role) cụ thể), giúp tránh dư thừa dữ liệu (**NULL** values) và đảm bảo tính chuẩn hóa.

- **Quản Lý/Quản Trị Viên:** *Nhân Viên* thuộc đơn vị cung cấp dịch vụ.
 - Đại diện cho người dùng nội bộ của hệ thống (Admin / Staff).
 - Có quyền quản lý nghiệp vụ và dữ liệu hệ thống
- **Người Dùng:** *Khách Hàng* sử dụng dịch vụ.
 - Đại diện cho một người dùng/khách hàng cuối của hệ thống quản lý đặt phòng.
 - Có thể thực hiện đặt phòng, hủy đặt phòng, thanh toán, đánh giá, và xem các thông tin của mình.
- **Phòng**
 - Đại diện cho một phòng.
 - Có thể được đặt hoặc không.
- **Loại Phòng**
 - Đại diện cho một loại phòng.
- **Đặt Phòng**
 - Đại diện cho một giao dịch đặt phòng.
 - Có thể được hủy hoặc không.
- **Dịch Vụ**
 - Đại diện cho một dịch vụ đi kèm.
- **Thanh Toán**
 - Đại diện cho một giao dịch thanh toán.
- **Hoàn Tiền**
 - Đại diện cho một giao dịch hoàn tiền.
- **Vai Trò**
 - Đại diện cho một vai trò.
- **Quyền Hạn**
 - Định nghĩa quyền thao tác cụ thể (CRUD phòng, duyệt hoàn tiền, xem báo cáo...).

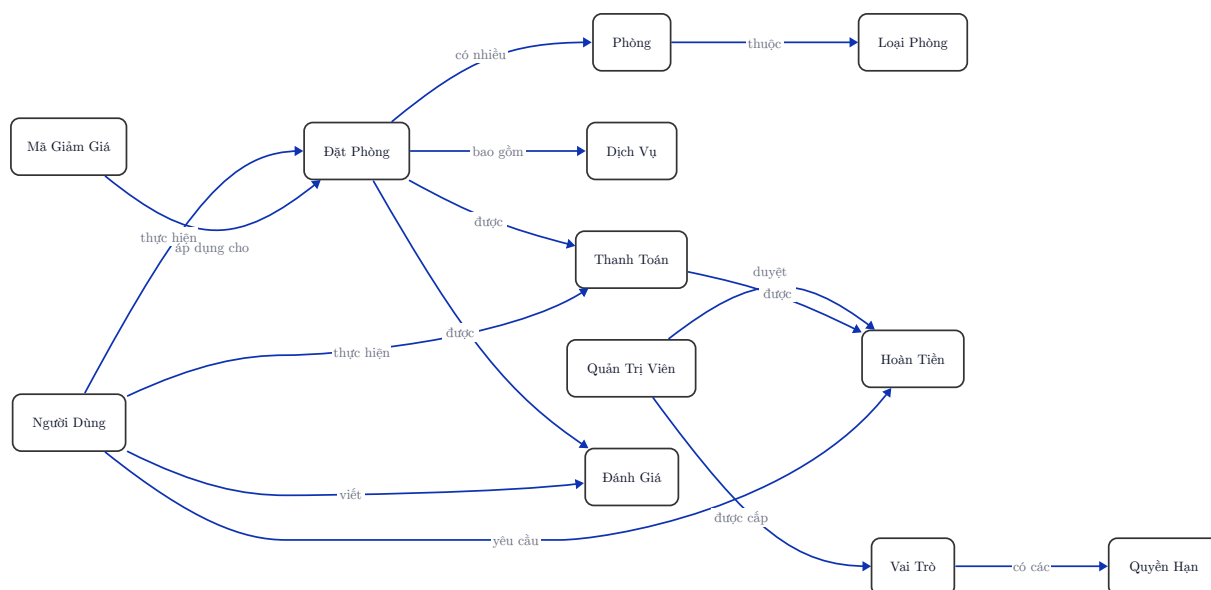
- **Đánh Giá**
 - Đại diện cho một đánh giá.
- **Mã Giảm Giá**
 - Đại diện cho một mã giảm giá.
 - Có thể được áp dụng khi đặt phòng.

2.2.4. Quan Hệ Giữa Các Thực Thể

Đây là quan hệ giữa các thực thể dưới góc độ và ngôn ngữ nghiệp vụ.

- **Quản Trị Viên** được gán **Vai Trò**.
- **Vai Trò** có các **Quyền Hạn**.
- **Phòng** thuộc **Loại Phòng**.
- **Người Dùng** thực hiện **Đặt Phòng**.
- **Đặt Phòng** bao gồm **Phòng**.
- **Đặt Phòng** được áp dụng **Mã Giảm Giá**.
- **Đặt Phòng** được **Thanh Toán**.
- **Đặt Phòng** được **Đánh Giá**.
- **Người Dùng** viết **Đánh Giá**.
- **Người Dùng** thực hiện **Thanh Toán**.
- **Người Dùng** yêu cầu **Hoàn Tiền**.
- **Thanh Toán** được **Hoàn Tiền**.
- **Quản Trị Viên** duyệt **Hoàn Tiền**.
- **Đặt Phòng** có kèm **Dịch Vụ**.

Tóm tắt các thực thể và mối quan hệ bằng mô hình trực quan:



Hình ảnh 1: Trực Quan Hóa các Thực Thể và Mối Quan Hệ

2.3. Mô Hình Mức Quan Niệm

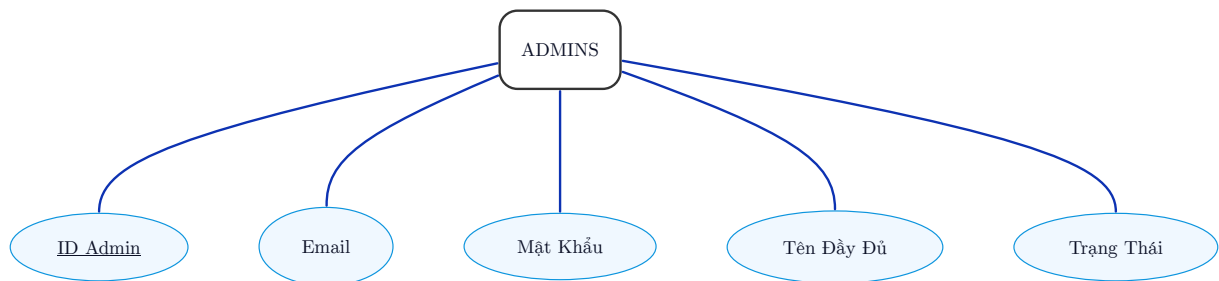
Các thực thể từ các yêu cầu nghiệp vụ được mô hình hóa.

2.3.1. Các Thực Thể và Thuộc Tính

- Trình bày các thực thể và thuộc tính tương ứng ở mức quan niệm phản ánh các thực thể từ mô hình nghiệp vụ.

2.3.1.1. ADMINS (Quản Lý/Quản Trị Viên)

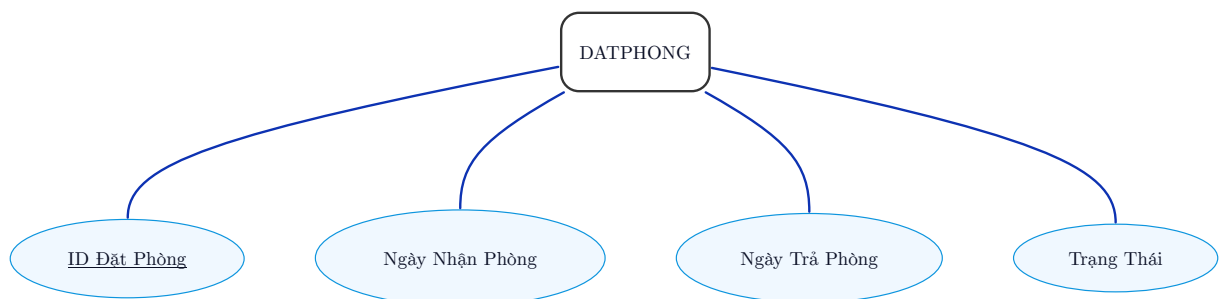
- ID Admin (Thuộc tính định danh, duy nhất).
- Email
- Mật khẩu
- Tên Đầy Đủ
- Trạng Thái (Hoạt Động, Không Hoạt Động).



Hình ảnh 2: Thực Thể và Thuộc Tính: ADMINS

2.3.1.2. DATPHONG (Đặt Phòng)

- ID Đặt Phòng (Thuộc tính định danh, duy nhất).
- Ngày Nhận Phòng
- Ngày Trả Phòng
- Trạng Thái (Đang Chờ, Đã Xác Nhận, Đã Hủy, Đã Hoàn Thành).

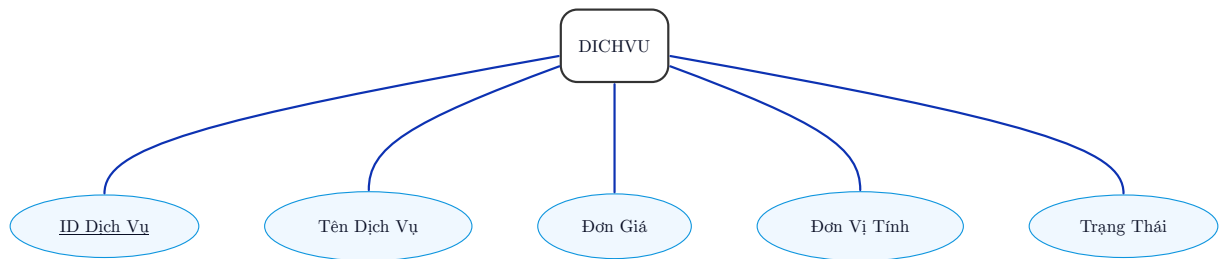


Hình ảnh 3: Thực Thể và Thuộc Tính: DATPHONG

2.3.1.3. DICHVU (Dịch Vụ)

- ID Dịch Vụ (Thuộc tính định danh, duy nhất).
- Tên Dịch Vụ
- Đơn Giá

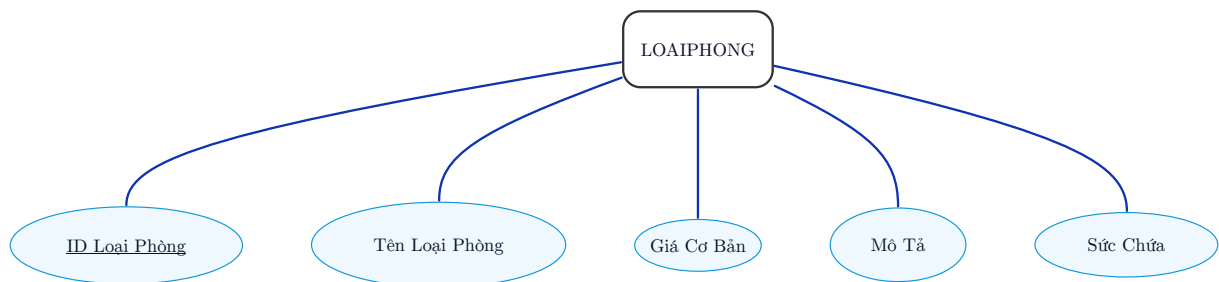
- Đơn Vị Tính (Mặc định ‘Lần’, có thể là ‘Kg’, ‘Giờ’, ...)
- Trạng Thái (Hoạt Động, Không Hoạt Động).



Hình ảnh 4: Thực Thể và Thuộc Tính: DICHVU

2.3.1.4. LOAIPHONG (Loại Phòng)

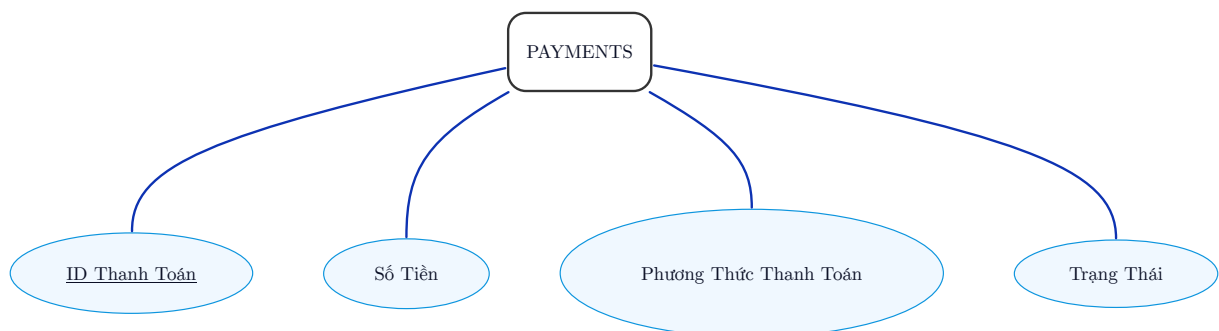
- ID Loại Phòng (Thuộc tính định danh, duy nhất).
- Tên Loại Phòng
- Giá Cơ Bản (> 0)
- Mô Tả
- Sức Chứa (Mặc định là 2).



Hình ảnh 5: Thực Thể và Thuộc Tính: LOAIPHONG

2.3.1.5. PAYMENTS (Thanh Toán)

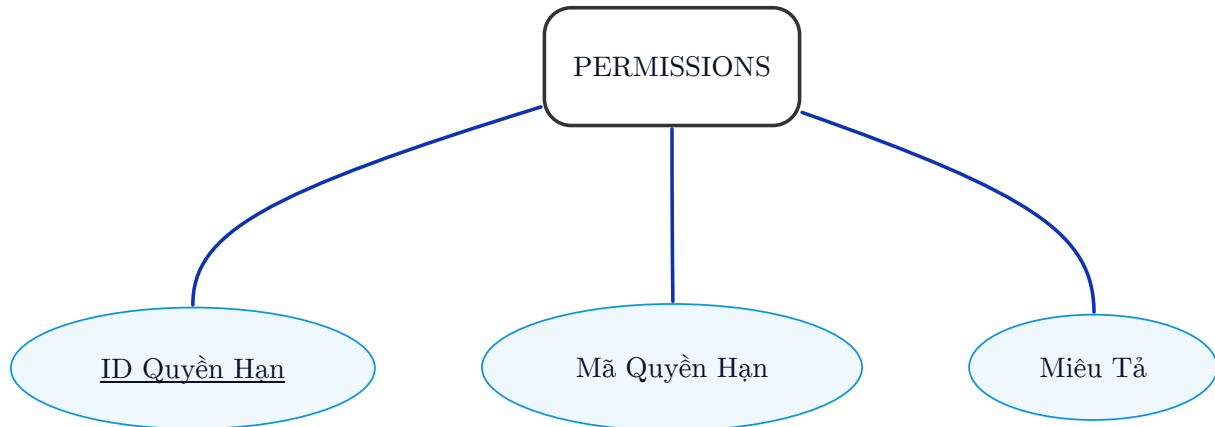
- ID Thanh Toán (Thuộc tính định danh, duy nhất).
- Số Tiền
- Phương Thức Thanh Toán (Tiền Mặt, Chuyển Khoản, Thẻ, Online)
- Trạng Thái (Đang Chờ, Thành Công, Gặp Lỗi, Đã Hủy, Đã Thanh Toán, Chưa Thanh Toán, Đã Hoàn Trả).



Hình ảnh 6: Thực Thể và Thuộc Tính: PAYMENTS

2.3.1.6. PERMISSIONS (Quyền Hạn)

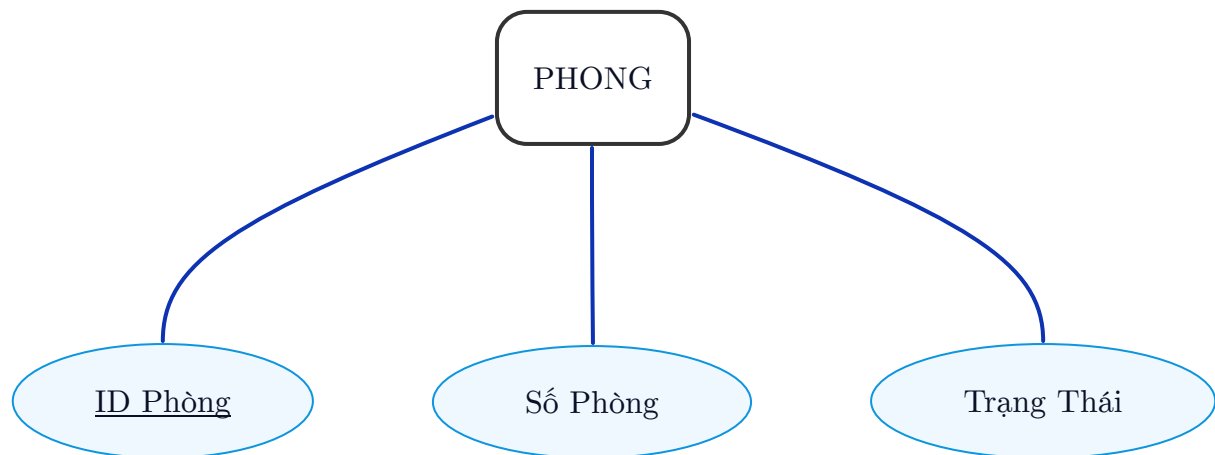
- ID Quyền Hạn (Thuộc tính định danh, duy nhất).
- Mã Quyền Hạn
- Miêu Tả



Hình ảnh 7: Thực Thể và Thuộc Tính: PERMISSIONS

2.3.1.7. PHONG (Phòng)

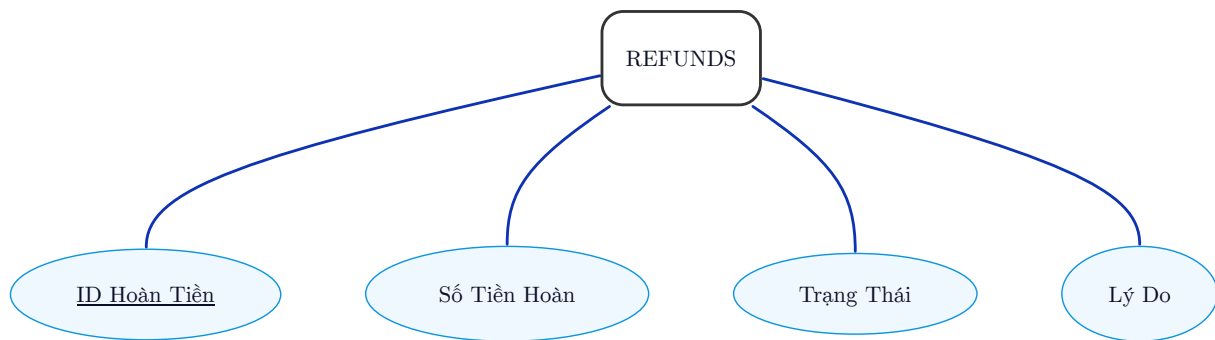
- ID Phòng (Thuộc tính định danh).
- Số Phòng (101, 102, ...).
- Trạng Thái (Trống, Đang Ổ, Bảo Trì, Đã Đặt).



Hình ảnh 8: Thực Thể và Thuộc Tính: PHONG

2.3.1.8. REFUNDS (Hoàn Tiền)

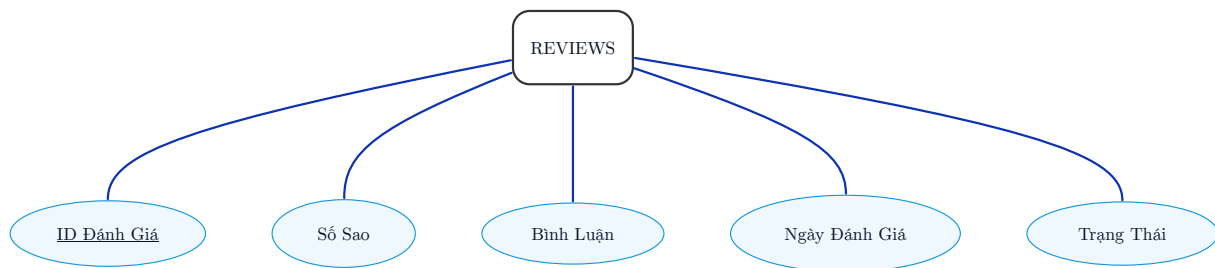
- ID Hoàn Tiền (Thuộc tính định danh, duy nhất).
- Số Tiền Hoàn
- Trạng Thái (Đã Yêu Cầu, Đã Duyệt, Từ Chối, Đã Hoàn Thành).
- Lý Do



Hình ảnh 9: Thực Thể và Thuộc Tính: REFUNDS

2.3.1.9. REVIEWS (Đánh Giá)

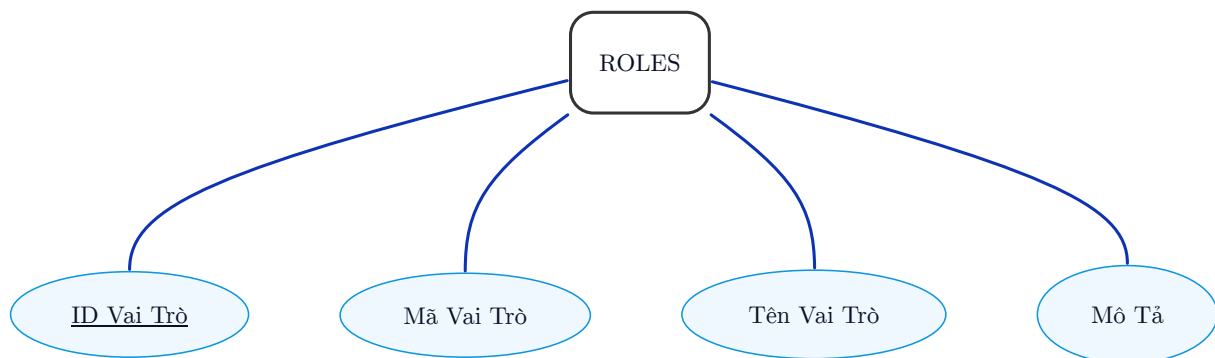
- ID Đánh Giá (Thuộc tính định danh, duy nhất).
- Số Sao (1, 2, 3, 4, 5)
- Bình Luận
- Ngày Đánh Giá
- Trạng Thái (Đang Chờ, Đã Duyệt, Từ Chối).



Hình ảnh 10: Thực Thể và Thuộc Tính: REVIEWS

2.3.1.10. ROLES (Vai Trò)

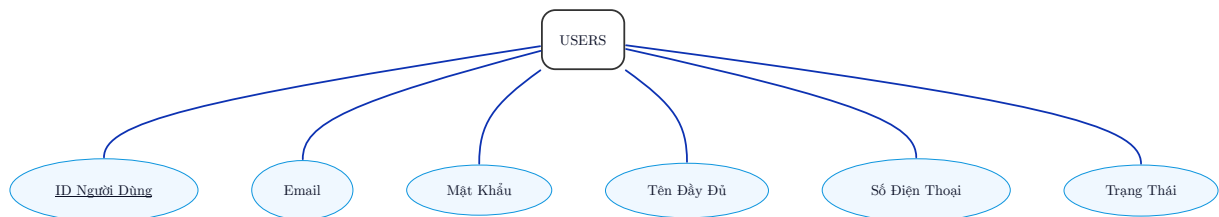
- ID Role (Thuộc tính định danh, duy nhất).
- Mã Vai Trò
- Tên Vai Trò
- Miêu Tả



Hình ảnh 11: Thực Thể và Thuộc Tính: ROLES

2.3.1.11. USERS (Người Dùng)

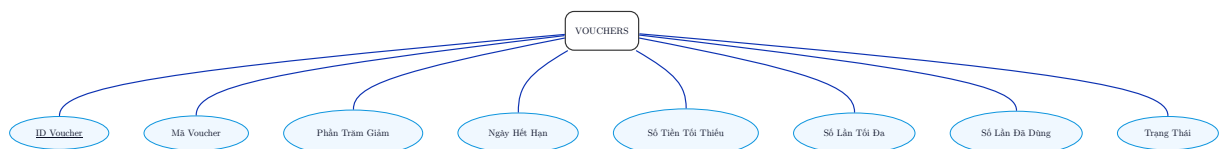
- ID Người Dùng (Thuộc tính định danh, duy nhất).
- Email
- Mật khẩu
- Số Điện Thoại
- Tên Đầy Đủ
- Trạng Thái (Hoạt Động, Không Hoạt Động).



Hình ảnh 12: Thực Thể và Thuộc Tính: USERS

2.3.1.12. VOUCHERS (Mã Giảm Giá)

- ID Voucher (Thuộc tính định danh, duy nhất).
- Mã Voucher
- Phần Trăm Giảm
- Ngày Hết Hạn
- Số Tiền Tối Thiểu
- Số Tiền Tối Đa
- Số Lần Đã Dùng
- Trạng Thái (Hoạt Động, Không Hoạt Động).



Hình ảnh 13: Thực Thể và Thuộc Tính: VOUCHERS

2.3.2. Các Mối Quan Hệ

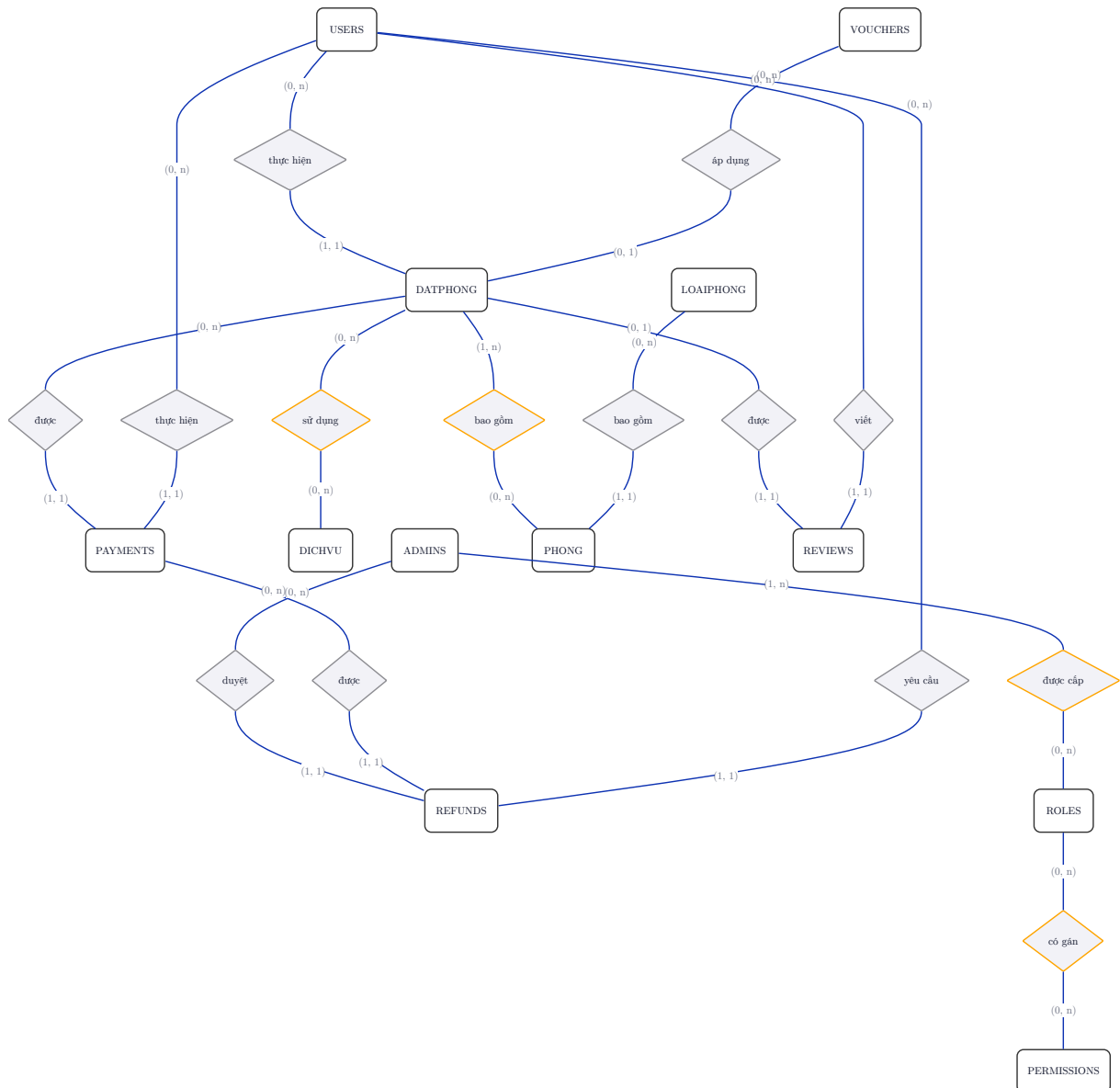
- ADMINS - ROLES: $(n - n)$
 - Một admin có thể có tối thiểu 1 và tối đa n vai trò.
 - Một vai trò có thể gán tối thiểu 0 và tối đa n admin.
- LOAI PHONG - PHONG: $(1 - n)$
 - Một loại phòng có tối thiểu 0 và tối đa n phòng.
 - Một phòng thuộc và chỉ thuộc 1 loại phòng.
- USERS - DATPHONG: $(1 - n)$
 - Một người dùng có tối thiểu 0 và tối đa n đơn đặt phòng.
 - Một đặt phòng có và chỉ thuộc về 1 người dùng.
- DATPHONG - PHONG: $(n - n)$

- Một đơn đặt phòng có tối thiểu 1 và tối đa n phòng.
- Một phòng có tối thiểu 0 và tối đa n đơn đặt phòng.
- VOUCHERS - DATPHONG: $(1 - n)$
 - Một mã giảm giá có tối thiểu 0, và tối đa n đơn đặt phòng.
 - Một đơn đặt phòng có tối thiểu 0, và tối đa 1 mã giảm giá áp dụng.
- DATPHONG - REVIEWS: *một - một*
 - Một đơn đặt phòng có tối thiểu 0 và tối đa 1 đánh giá.
 - Một đánh giá thuộc và chỉ thuộc 1 đơn đặt phòng.
- USERS - REVIEWS: $(1 - n)$
 - Một user có tối thiểu 0, và tối đa n đánh giá.
 - Một đánh giá có tối thiểu 1 tối đa 1 user.
- USERS - PAYMENTS: $(1 - n)$
 - Một user có tối thiểu 0, và tối đa n thanh toán.
 - Một thanh toán có và chỉ có 1 user
- USERS - REFUNDS: $(1 - n)$
 - Một user có tối thiểu 0, và tối đa n yêu cầu hoàn tiền.
 - Một yêu cầu hoàn tiền có và chỉ có 1 user.
- PAYMENTS - REFUNDS: $(1 - n)$
 - Một thanh toán có tối thiểu 0 và tối đa n hoàn tiền.
 - Một hoàn tiền được và chỉ được tạo từ 1 thanh toán.
- DATPHONG - PAYMENTS: $(1 - n)$
 - Một đơn đặt phòng có tối thiểu 0 và tối đa n thanh toán.
 - Một thanh toán có và chỉ có 1 đơn đặt phòng.
- ADMINS - REFUNDS: $(1 - n)$
 - Một admin có thể duyệt tối thiểu 0 và tối đa n lần hoàn tiền.
 - Một lần hoàn tiền chỉ được duyệt bởi 1 một admin.
- DATPHONG - DICHVU: $(n - n)$
 - Một đơn đặt phòng có thể có tối thiểu 0 và tối đa n dịch vụ đi kèm.
 - Một dịch vụ đi kèm có thể được sử dụng tối thiểu 0 và tối đa n đơn đặt phòng.
- ROLES - PERMISSIONS: $(n - n)$
 - Một vai trò có tối thiểu 0 và tối đa n quyền hạn.
 - Một quyền hạn có tối thiểu 0 và tối đa n vai trò.

2.3.3. Mô Hình Thực Thể Quan Hệ (ERD) Hoàn Chỉnh

Quy cách:

- Các quan hệ $(n - n)$ được tô sáng màu cam, chuẩn bị cho bước thiết kế logic.
- Đơn giản hóa đồ họa bằng cách không biểu diễn các thuộc tính.
- Mô hình đầy đủ các thuộc tính được trình bày ở phần *Phụ Lục B*, mục *Mô Hình Thực Thể Quan Hệ Đầy Đủ*.



Hình ảnh 14: Mô Hình Quan Niệm: Biểu Đồ ERD Hoàn Chỉnh

2.4. Mô Hình Mức Logic

Quy cách trình bày:

- Khóa chính: gạch chân (ví dụ: id)
- Khóa ngoại: *in nghiêng* (ví dụ: *loai_phong_id*)

2.4.1. Nhóm Bảng Thực Thể

2.4.1.1. ADMINS (Quản Lý/Quản Trị Viên)

ADMINS(id, email, password_hash, full_name, status, created_at, updated_at)

Khóa	Mô tả
<u>id</u>	Mã định danh duy nhất của admin.
email	Tên đăng nhập của admin.
password_hash	Mật khẩu của admin.
full_name	Họ tên đầy đủ của admin.
status	Trạng thái của admin.
created_at	Thời gian tạo của admin.
updated_at	Thời gian cập nhật của admin.

Bảng 2: Mô Hình Mức Logic: ADMINIS

2.4.1.2. DATPHONG (Đặt Phòng)

- Lưu trữ thông tin header của đơn đặt phòng.

DATPHONG(id, *user_id*, *voucher_id*, check_in, check_out, trang_thai, created_at)

Khóa	Mô tả
<u>id</u>	Mã định danh đơn đặt phòng.
<i>user_id</i>	Khóa ngoại tham chiếu tới bảng USERS (Người đặt).
<i>voucher_id</i>	Khóa ngoại tham chiếu tới bảng VOUCHERS (Mã giảm giá áp dụng, có thể NULL).
check_in	Ngày nhận phòng dự kiến.
check_out	Ngày trả phòng dự kiến.
trang_thai	Trạng thái đơn (PENDING, CONFIRMED, CANCELLED, COMPLETED).
created_at	Thời gian tạo đơn.

Bảng 3: Mô Hình Mức Logic: DATPHONG

2.4.1.3. DICHVU (Dịch Vụ)

- Danh mục các dịch vụ đi kèm (Ăn uống, Spa, Đưa đón...).

DICHVU(id, ten_dich_vu, don_gia, don_vi_tinh, trang_thai, created_at, updated_at)

Khóa	Mô tả
<u>id</u>	Mã định danh dịch vụ.
ten_dich_vu	Tên dịch vụ.
don_gia	Đơn giá niêm yết.
don_vi_tinh	Đơn vị tính.
trang_thai	Trạng thái khả dụng (ACTIVE/INACTIVE).
created_at	Ngày tạo.
updated_at	Ngày cập nhật.

Bảng 4: Mô Hình Mức Logic: DICHVU

2.4.1.4. LOAIPHONG (Loại Phòng)

- Danh mục phân loại phòng (Deluxe, Standard, Suite...).

LOAIPHONG(id, ten_loai, gia_co_ban, mo_ta, suc_chua)

Khóa	Mô tả
<u>id</u>	Mã định danh loại phòng.
ten_loai	Tên hiển thị của loại phòng.
gia_co_ban	Giá gốc theo đêm.
mo_ta	Mô tả chi tiết loại phòng.
suc_chua	Số người tối đa cho phép.

Bảng 5: Mô Hình Mức Logic: LOAIPHONG

2.4.1.5. PAYMENTS (Thanh Toán)

- Lưu trữ lịch sử giao dịch thanh toán.

PAYMENTS(id, booking_id, user_id, so_tien, phuong_thuc, trang_thai, created_at)

Khóa	Mô tả
<u>id</u>	Mã định danh giao dịch.
booking_id	Khóa ngoại tham chiếu đơn đặt phòng được thanh toán.
user_id	Khóa ngoại tham chiếu người thực hiện thanh toán.
so_tien	Số tiền thanh toán.
phuong_thuc	Phương thức (TIEN_MAT, CHUYEN_KHOAN, THE, ONLINE).
trang_thai	Trạng thái giao dịch (PENDING, SUCCESS, FAILED, CANCELLED, PAID, UNPAID, REFUNDED).
created_at	Ngày tạo.

Bảng 6: Mô Hình Mức Logic: PAYMENTS

2.4.1.6. PERMISSIONS (Quyền Hạn)

- Danh sách các quyền hạn cụ thể trong hệ thống.

PERMISSIONS(id, code, description)

Khóa	Mô tả
<u>id</u>	Mã định danh quyền hạn.
code	Mã code hệ thống (ví dụ: <code>VIEW_DASHBOARD</code> , <code>EDIT_ROOM</code>).
description	Mô tả chi tiết quyền hạn.

Bảng 7: Mô Hình Mức Logic: PERMISSIONS

2.4.1.7. PHONG (Phòng)

- Danh sách các phòng vật lý.

PHONG(id, so_phong, *loai_phong_id*, trang_thai)

Khóa	Mô tả
<u>id</u>	Mã định danh phòng.
so_phong	Số hiệu phòng (ví dụ: 101, 202).
<i>loai_phong_id</i>	Khóa ngoại tham chiếu tới bảng LOAIPHONG.
trang_thai	Trạng thái hiện tại (AVAILABLE, OCCUPIED, MAINTENANCE, RESERVED).

Bảng 8: Mô Hình Mức Logic: PHONG

2.4.1.8. REFUNDS (Hoàn Tiền)

- Lưu trữ yêu cầu và lịch sử hoàn tiền.

REFUNDS(id, *payment_id*, *requested_by*, *approved_by*, so_tien_hoan, ly_do, trang_thai, created_at, updated_at)

Khóa	Mô tả
<u>id</u>	Mã định danh yêu cầu hoàn tiền.
<i>payment_id</i>	Khóa ngoại tham chiếu giao dịch gốc cần hoàn tại PAYMENTS.
<i>requested_by</i>	Người yêu cầu hoàn tiền, khóa ngoại tham chiếu tới USERS.
<i>approved_by</i>	Người duyệt hoàn tiền (có thể NULL nếu chưa duyệt). Khóa ngoại tham chiếu tới ADMINS.
so_tien_hoan	Số tiền được hoàn.
trang_thai	Trạng thái (REQUESTED, APPROVED, REJECTED, COMPLETED).
created_at	Ngày tạo.
updated_at	Ngày cập nhật.

Bảng 9: Mô Hình Mức Logic: REFUNDS

2.4.1.9. REVIEWS (Đánh Giá)

- Lưu trữ đánh giá từ khách hàng sau khi hoàn tất đặt phòng.

REVIEWS(id, *user_id*, *phong_id*, *datphong_id*, so_sao, binh_luan, ngay_danh_gia, trang_thai, created_at, updated_at)

Khóa	Mô tả
<u>id</u>	Mã định danh đánh giá.
<i>user_id</i>	Người đánh giá, khóa ngoại tham chiếu tới USERS.
<i>datphong_id</i>	Khóa ngoại tham chiếu đơn đặt phòng, DATPHONG.
<i>phong_id</i>	Khóa ngoại tham chiếu phòng được đánh giá, PHONG.
so_sao	Điểm đánh giá (1-5).
trang_thai	Trạng thái kiểm duyệt (VISIBLE/HIDDEN).
created_at	Ngày tạo.
updated_at	Ngày cập nhật.

Bảng 10: Mô Hình Mức Logic: REVIEWS

2.4.1.10. ROLES (Vai Trò)

Định nghĩa các nhóm quyền (Admin, Staff, Customer).

ROLES(id, code, name, description)

Khóa	Mô tả
<u>id</u>	Mã định danh vai trò.
code	Mã code vai trò (ADMIN, STAFF, USER).
name	Tên hiển thị.
description	Mô tả chi tiết vai trò.

Bảng 11: Mô Hình Mức Logic: ROLES

2.4.1.11. USERS (Người Dùng)

- Lưu trữ thông tin khách hàng/người dùng cuối.

USERS(id, email, phone, password_hash, full_name, status, created_at, updated_at)

Khóa	Mô tả
<u>id</u>	Mã định danh người dùng.
email	Địa chỉ email (dùng để đăng nhập).
phone	Số điện thoại liên lạc.
password_hash	Mật khẩu đã mã hóa.
full_name	Họ và tên.
status	Trạng thái (ACTIVE/INACTIVE).
created_at	Ngày tạo.
updated_at	Ngày cập nhật.

Bảng 12: Mô Hình Mức Logic: USERS

2.4.1.12. VOUCHERS (Mã Giảm Giá)

- Quản lý các chương trình khuyến mãi.

VOUCHERS(id, ma_code, phan_tram_giam, ngay_het_han, so_tien_toi_thieu, so_lan_toi_da, so_lan_da_dung, trang_thai, created_at, updated_at)

Khóa	Mô tả
<u>id</u>	Mã định danh voucher.
ma_code	Mã nhập khuyến mãi (ví dụ: SUMMER2024).
phan_tram_giam	Phần trăm giảm giá.
ngay_het_han	Ngày hết hạn.
so_tien_toi_thieu	Số tiền tối thiểu để áp dụng voucher.
so_lan_toi_da	Số lần sử dụng tối đa.
so_lan_da_dung	Số lần đã sử dụng.
trang_thai	Trạng thái (ACTIVE/INACTIVE).
created_at	Ngày tạo.
updated_at	Ngày cập nhật.

Bảng 13: Mô Hình Mức Logic: VOUCHERS

2.4.2. Nhóm Bảng Mối Liên Kết (Mối Quan Hệ n-n)

- Được hình thành từ việc tách các mối quan hệ nhiều-nhiều (Many-to-Many).

2.4.2.1. ADMIN_ROLES

- Mối quan hệ giữa ADMINS và ROLES.
- Phân quyền Admin.

ADMIN_ROLES(admin_id, role_id)

Khóa	Mô tả
<u>admin_id</u>	Mã định danh duy nhất của admin. Khóa ngoại tham chiếu ADMINS.
<u>role_id</u>	Mã định danh duy nhất của role. Khóa ngoại tham chiếu ROLES.

Bảng 14: Mô Hình Mức Logic: ADMINS_ROLES

2.4.2.2. ROLE_PERMISSIONS

- Giải quyết quan hệ N-N giữa ROLES và PERMISSIONS.
- Gán quyền cho Role.

ROLE_PERMISSIONS(role_id, permission_id)

Khóa	Mô tả
<u>role_id</u>	Khóa ngoại tham chiếu ROLES.
<u>permission_id</u>	Khóa ngoại tham chiếu PERMISSIONS.

Bảng 15: Mô Hình Mức Logic: ROLES_PERMISSIONS

2.4.2.3. CT_DATPHONG

- Giải quyết quan hệ N-N giữa DATPHONG và PHONG.
- Lưu trữ danh sách phòng trong một đơn đặt phòng.

CT_DATPHONG(id, *datphong_id*, *phong_id*, don_gia)

Khóa	Mô tả
<u>id</u>	Mã định danh dòng chi tiết (Surrogate Key).
<i>datphong_id</i>	Khóa ngoại tham chiếu DATPHONG.
<i>phong_id</i>	Khóa ngoại tham chiếu PHONG.
don_gia	Giá phòng được chốt tại thời điểm đặt (Lưu lịch sử giá).

Bảng 16: Mô Hình Mức Logic: CT_DATPHONG

2.4.2.4. CT_SUDUNG_DV

- Giải quyết quan hệ N-N giữa DATPHONG và DICHVU.
- Lưu trữ các dịch vụ khách sử dụng trong đơn đặt hàng.

CT_SUDUNG_DV(id, *datphong_id*, *dichvu_id*, so_luong, don_gia, thoi_diem_su_dung, ghi_chu, created_at)

Khóa	Mô tả
<u>id</u>	Mã định danh dòng chi tiết (Surrogate Key).
<i>datphong_id</i>	Khóa ngoại tham chiếu DATPHONG.
<i>dichvu_id</i>	Khóa ngoại tham chiếu DICHVU.
so_luong	Số lượng dịch vụ sử dụng.
don_gia	Đơn giá dịch vụ tại thời điểm sử dụng.
thoi_diem_su_dung	Thời gian khách order dịch vụ.
ghi_chu	Ghi chú về việc sử dụng dịch vụ.
created_at	Ngày tạo.

Bảng 17: Mô Hình Mức Logic: CT_SUDUNG_DV

2.4.3. Tổng Hợp Danh Sách Bảng

STT	Tên Bảng	Loại	Mô Tả
1	ADMINS	Thực Thể	Biểu diễn người quản trị.
2	DATPHONG	Thực Thể	Lưu trữ thông tin đơn đặt phòng.
3	DICHVU	Thực Thể	Danh mục các dịch vụ đi kèm.
4	LOAIPHONG	Thực Thể	Danh mục phân loại phòng.
5	PAYMENTS	Thực Thể	Lưu trữ lịch sử giao dịch thanh toán.
6	PERMISSIONS	Thực Thể	Danh sách các quyền hạn hệ thống.
7	PHONG	Thực Thể	Danh sách các phòng vật lý.
8	REFUNDS	Thực Thể	Lưu trữ yêu cầu và lịch sử hoàn tiền.
9	REVIEWS	Thực Thể	Lưu trữ đánh giá từ khách hàng.
10	ROLES	Thực Thể	Định nghĩa các vai trò trong hệ thống.
11	USERS	Thực Thể	Lưu trữ thông tin khách hàng.
12	VOUCHERS	Thực Thể	Quản lý các chương trình khuyến mãi.
13	ADMIN_ROLES	Liên Kết	Mối quan hệ giữa ADMINS và ROLES .
14	ROLE_PERMISSIONS	Liên Kết	Mối quan hệ giữa ROLES và PERMISSIONS .
15	CT_DATPHONG	Liên Kết	Chi tiết các phòng trong đơn đặt phòng.
16	CT_SUDUNG_DV	Liên Kết	Chi tiết các dịch vụ khách sử dụng.

Bảng 18: Mô Hình Mức Logic: Danh Sách Bảng

2.5. Kết Luận Chương 2

Trong Chương 2, Nhóm 02 đã trình bày chi tiết các khía cạnh của việc phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý khách sạn. Bắt đầu từ việc phân tích nghiệp vụ, xác định các chức năng chính và các đối tượng cần quản lý, chúng tôi đã xây dựng một mô hình dữ liệu logic hoàn chỉnh.

Mô hình này bao gồm 12 thực thể chính và các mối quan hệ giữa chúng, được biểu diễn qua sơ đồ ERD. Các thực thể này bao phủ toàn bộ hoạt động của khách sạn, từ quản lý phòng, khách hàng, đặt phòng, thanh toán cho đến các dịch vụ đi kèm.

Tiếp theo, Nhóm 02 đã chuyển đổi mô hình quan niệm sang mô hình mức logic, cụ thể là mô hình quan hệ. Trong phần này, nhóm đã định nghĩa chi tiết cấu trúc của từng bảng, bao gồm tên bảng, các thuộc tính, kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc toàn vẹn. Việc sử dụng khóa ngoại giúp đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu trong toàn hệ thống.

Cuối cùng, nhóm đã tổng hợp danh sách tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu, giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về cấu trúc của hệ thống. Các bảng này đã sẵn sàng để triển khai trên một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể.

Qua chương này, Nhóm 02 đã hoàn thành việc phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý khách sạn, tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai và phát triển hệ thống trong các chương tiếp theo.

CÀI ĐẶT - TRIỂN KHAI

Tiếp nối quá trình phân tích và thiết kế lược đồ quan hệ ở Chương 2, Chương 3 tập trung vào việc hiện thực hóa mô hình dữ liệu trên môi trường vật lý cụ thể. Mục tiêu của chương này là chuyển đổi các thiết kế mức logic thành cấu trúc lưu trữ thực tế, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hiệu năng truy xuất.

Nhóm thực hiện lựa chọn Microsoft SQL Server làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) nhờ khả năng hỗ trợ mạnh mẽ các ràng buộc phức tạp và ngôn ngữ T-SQL. Nội dung chương bao gồm: thiết lập môi trường, đặc tả từ điển dữ liệu (Data Dictionary), xây dựng script khởi tạo (DDL) và nạp dữ liệu mẫu (Data Seeding) để phục vụ quá trình kiểm thử.

3.1. Môi Trường Cài Đặt

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) được sử dụng là Microsoft SQL Server, phiên bản 2019.
- Công cụ quản lý: SQL Server Management Studio (SSMS), phiên bản 18.12.1.
- Công cụ bổ sung: Azure Data Studio, phiên bản 1.52.0.

3.2. Cài Đặt Mô Hình Dữ Liệu (Mức Vật Lý)

Mô Hình Dữ Liệu, hay Từ Điển Dữ Liệu, trình bày chi tiết thành phần và cấu trúc của cơ sở dữ liệu, bao gồm các bảng, thuộc tính, loại dữ liệu, quan hệ giữa các bảng, và các ràng buộc toàn vẹn.

Ghi Chú về Các Thủ Tục An Toàn Thông Tin

Trong phạm vi chương này, nhóm tập trung vào việc khởi tạo cấu trúc lưu trữ (DDL) và nạp dữ liệu tĩnh.

Các thủ tục lưu trữ (Stored Procedures) liên quan đến nghiệp vụ xử lý và cơ chế kiểm soát an toàn thông tin sẽ được trình bày chi tiết tại Chương 4, mục *An Toàn Thông Tin*. Việc tách biệt này giúp chuyên môn hóa phần trình bày và tập trung giải thích logic thực hiện ở các phần tương ứng.

3.2.1. A. Nhóm Bảng Quản Trị & Hệ Thống

3.2.1.1. 1. ADMINS

- Lưu trữ tài khoản quản trị viên và nhân viên.

Thuộc Tính	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK , IDENTITY	Khóa chính tự tăng.
email	NVARCHAR(255)	NOT NULL , UNIQUE	Email đăng nhập.
password_hash	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu (Hash).
full_name	NVARCHAR(255)	NULL	Họ tên đầy đủ.
status	NVARCHAR(50)	DEFAULT 'ACTIVE'	Trạng thái tài khoản.
created_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo.
updated_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày cập nhật.
CHECK		status IN ('ACTIVE' , 'INACTIVE')	Chỉ nhận giá trị quy định.

Bảng 19: Mô Hình Mức Vật Lý: ADMINS

3.2.1.2. 2. ROLES

- Định nghĩa các vai trò (nhóm quyền).

Thuộc Tính	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK , IDENTITY	Khóa chính.
code	NVARCHAR(50)	NOT NULL , UNIQUE	Mã vai trò (VD: ADMIN).
name	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Tên hiển thị.
description	NVARCHAR(500)	NULL	Mô tả vai trò.

Bảng 20: Mô Hình Mức Vật Lý: ROLES

3.2.1.3. 3. PERMISSIONS

- Danh sách các quyền hạn chức năng.

Thuộc Tính	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK , IDENTITY	Khóa chính.
code	NVARCHAR(100)	NOT NULL , UNIQUE	Mã quyền (VD: USER_READ).
description	NVARCHAR(255)	NULL	Mô tả quyền hạn.

Bảng 21: Mô Hình Mức Vật Lý: PERMISSIONS

3.2.1.4. 4. ADMIN_ROLES

- Bảng trung gian phân quyền cho Admin.

Thuộc Tính	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
admin_id	INT	PK , FK (ADMINS)	Khóa ngoại + Khóa chính.
role_id	INT	PK , FK (ROLES)	Khóa ngoại + Khóa chính.
FK Rule		ON DELETE CASCADE	Xóa Admin/Role tự động xóa dòng này.

Bảng 22: Mô Hình Mức Vật Lý: ADMIN_ROLES

3.2.1.5. 5. ROLE_PERMISSIONS

- Bảng trung gian gán quyền cho Role.

Thuộc Tính	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
role_id	INT	PK , FK (ROLES)	Khóa ngoại + Khóa chính.
permission_id	INT	PK , FK (PERMISSIONS)	Khóa ngoại + Khóa chính.
FK Rule		ON DELETE CASCADE	Xóa Role/Permission tự động xóa dòng này.

Bảng 23: Mô Hình Mức Vật Lý: ROLE_PERMISSIONS

3.2.2. B. Nhóm Bảng Nghiệp Vụ Chính

3.2.2.1. 6. USERS

- Thông tin người dùng cuối (Khách hàng).

Thuộc Tính	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK , IDENTITY	Khóa chính tự tăng.
email	NVARCHAR(255)	NOT NULL , UNIQUE	Email đăng nhập.
phone	NVARCHAR(20)	NULL	Số điện thoại.
password_hash	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu (Hash).
full_name	NVARCHAR(255)	NULL	Họ tên khách hàng.
status	NVARCHAR(50)	DEFAULT 'ACTIVE'	Trạng thái tài khoản.
created_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày đăng ký.
updated_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày cập nhật.
CHECK		status IN ('ACTIVE', 'INACTIVE')	Chỉ nhận giá trị quy định.

Bảng 24: Mô Hình Mức Vật Lý: USERS

3.2.2.2. 7. LOAIPHONG

- Danh mục loại phòng.

Thuộc Tính	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK , IDENTITY	Khóa chính.
ten_loai	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên loại (VD: Deluxe).
gia_co_ban	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Giá niêm yết.
mo_ta	NVARCHAR(500)	NULL	Mô tả tiện nghi.
suc_chua	INT	DEFAULT 2	Số người tối đa.
CHECK		gia_co_ban > 0	Chỉ nhận giá trị quy định.
CHECK		suc_chua > 0	Chỉ nhận giá trị quy định.

Bảng 25: Mô Hình Mức Vật Lý: LOAIPHONG

3.2.2.3. 8. PHONG

- Danh sách phòng vật lý.

Thuộc Tính	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK , IDENTITY	Khóa chính.
so_phong	NVARCHAR(50)	NOT NULL , UNIQUE	Số phòng (VD: 101).
loai_phong_id	INT	FK (LOAIPHONG) , NOT NULL	Loại phòng tương ứng.
trang_thai	NVARCHAR(50)	DEFAULT 'AVAILABLE'	Trạng thái phòng.
CHECK		trang_thai IN ('AVAILABLE' , 'OCCUPIED' , 'MAINTENANCE' , 'RESERVED')	Chỉ nhận giá trị quy định.

Bảng 26: Mô Hình Mức Vật Lý: PHONG

3.2.2.4. 9. DICHVU

- Danh mục dịch vụ đi kèm.

Thuộc Tính	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK , IDENTITY	Khóa chính.
ten_dich_vu	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Tên dịch vụ.
don_gia	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Giá dịch vụ.
don_vi_tinh	NVARCHAR(50)	NOT NULL , DEFAULT N'Lần'	Đơn vị tính.
trang_thai	NVARCHAR(50)	DEFAULT 'ACTIVE'	Trạng thái.
created_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo.
updated_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày cập nhật.
CHECK		don_gia > 0	Đơn giá phải dương.
CHECK		trang_thai IN ('ACTIVE' , 'INACTIVE')	Ràng buộc trạng thái.

Bảng 27: Mô Hình Mức Vật Lý: DICHVU

3.2.2.5. 10. VOUCHERS

- Mã giảm giá và khuyến mãi.

Thuộc Tính	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK , IDENTITY	Khóa chính.
ma_code	NVARCHAR(50)	NOT NULL , UNIQUE	Mã Voucher (vd: TET2025).
phan_tram_giam	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Phần trăm giảm.
ngay_het_han	DATETIME	NOT NULL	Ngày hết hạn.
so_tien_toi_thieu	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Số tiền tối thiểu.
so_lan_toi_da	INT	NOT NULL , DEFAULT 100	Số lần tối đa.
so_lan_da_dung	INT	DEFAULT 0	Số lần đã dùng.
trang_thai	NVARCHAR(50)	DEFAULT 'ACTIVE'	Trạng thái.
created_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo.
updated_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày cập nhật.
CHECK		phan_tram_giam >= 0	Phần trăm giảm phải >= 0.
CHECK		so_tien_toi_thieu >= 0	Số tiền tối thiểu phải >= 0.
CHECK		so_lan_toi_da > 0	Số lần tối đa phải > 0.
CHECK		so_lan_da_dung >= 0	Số lần đã dùng phải >= 0.
CHECK		so_lan_da_dung <= so_lan_toi_da	Số lần đã dùng phải <= số lần tối đa.
CHECK		trang_thai IN ('ACTIVE', 'INACTIVE')	Ràng buộc trạng thái.

Bảng 28: Mô Hình Mức Vật Lý: VOUCHERS

3.2.3. C. Nhóm Bảng Giao Dịch & Chi Tiết

3.2.3.1. 11. DATPHONG

- Đơn đặt phòng.

Thuộc Tính	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK , IDENTITY	Khóa chính.
user_id	INT	FK (USERS) , NOT NULL	Khách đặt phòng.
voucher_id	INT	FK (VOUCHERS) , NULL	Voucher áp dụng (nếu có).
check_in	DATETIME	NOT NULL	Thời gian nhận phòng.
check_out	DATETIME	NOT NULL	Thời gian trả phòng.
trang_thai	NVARCHAR(50)	DEFAULT 'PENDING'	Trạng thái đơn.
created_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo.
CHECK		check_out > check_in	Thời gian trả phải lớn hơn thời gian nhận.
CHECK		check_in > 14:00:00	Nhận phòng sau 14 giờ chiều.
CHECK		check_out < 12:00:00	Trả phòng trước 12 giờ trưa.
CHECK		trang_thai IN ('PENDING', 'CONFIRMED', 'CANCELLED', 'COMPLETED')	Ràng buộc trạng thái.

Bảng 29: Mô Hình Mức Vật Lý: DATPHONG

3.2.3.2. 12. CT_DATPHONG

- Chi tiết phòng trong đơn đặt phòng.

Thuộc Tính	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK , IDENTITY	Khóa chính.
datphong_id	INT	FK (DATPHONG) , NOT NULL	Thuộc đơn đặt phòng nào.
phong_id	INT	FK (PHONG) , NOT NULL	Phòng nào.
don_gia	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Giá phòng tại thời điểm đặt.
FK Rule		datphong_id ON DELETE CASCADE	Xóa đơn xóa luôn chi tiết.
CHECK		UNIQUE datphong_id, phong_id	Chi tiết đặt phòng không được trùng.
CHECK		don_gia > 0	Giá phải dương.

Bảng 30: Mô Hình Mức Vật Lý: CT_DATPHONG

3.2.3.3. 13. CT_SUDUNG_DV

- Chi tiết sử dụng dịch vụ.

Thuộc Tính	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK , IDENTITY	Khóa chính.
datphong_id	INT	FK (DATPHONG) , NOT NULL	Thuộc đơn đặt phòng nào.
dichvu_id	INT	FK (DICHVU) , NOT NULL	Dịch vụ nào.
so_luong	INT	DEFAULT 1 , NOT NULL	Số lượng.
don_gia	DECIMAL(18,2	NOT NULL	Đơn giá tại thời điểm dùng.
thoi_diem_su_du	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Thời gian order.
ghi_chu	NVARCHAR(500	NULL	Ghi chú thêm.
created_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo.
<i>FK Rule</i>		datphong_id ON DELETE CASCADE	Xóa đơn xóa luôn chi tiết.
<i>CHECK</i>		so_luong > 0	Số lượng phải dương.
<i>CHECK</i>		don_gia > 0	Giá phải dương.

Bảng 31: Mô Hình Mức Vật Lý: CT_SUDUNG_DV

3.2.3.4. 14. PAYMENTS

- Giao dịch thanh toán.

Thuộc Tính	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK , IDENTITY	Khóa chính.
booking_id	INT	FK (DATPHONG) , NOT NULL	Thanh toán cho đơn nào.
user_id	INT	FK (USERS) , NOT NULL	Người thanh toán.
so_tien	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Số tiền giao dịch.
phuong_thuc	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Cách trả tiền.
trang_thai	NVARCHAR(50)	NULL	Trạng thái giao dịch.
created_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo.
CHECK		so_tien > 0	Tiền phải dương.
CHECK		trang_thai IN ('PENDING', 'SUCCESS', 'FAILED', 'CANCELLED', 'PAID', 'UNPAID', 'REFUNDED')	Ràng buộc trạng thái.
CHECK		phuong_thuc IN ('TIEN_MAT', 'CHUYEN_KHOAN', 'THE', 'ONLINE')	Ràng buộc phương thức.

Bảng 32: Mô Hình Mức Vật Lý: PAYMENTS

3.2.3.5. 15. REFUNDS

- Yêu cầu hoàn tiền.

Thuộc Tính	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK , IDENTITY	Khóa chính.
payment_id	INT	FK (PAYMENTS) , NOT NULL	Hoàn tiền cho giao dịch nào.
so_tien_hoan	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Số tiền hoàn trả.
trang_thai	NVARCHAR(50)	NULL	Trạng thái.
ly_do	NVARCHAR(500)	NULL	Lý do hoàn tiền.
requested_by	INT	FK (USERS) , NOT NULL	Người yêu cầu.
approved_by	INT	FK (ADMINS) , NULL	Người duyệt.
created_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo.
updated_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày cập nhật.
CHECK		trang_thai IN ('REQUESTED' , 'APPROVED' , 'REJECTED' , 'COMPLETED')	Ràng buộc trạng thái.
CHECK		so_tien_hoan > 0	Tiền phải dương.

Bảng 33: Mô Hình Mức Vật Lý: REFUNDS

3.2.3.6. 16. REVIEWS

- Đánh giá từ khách hàng.

Thuộc Tính	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK , IDENTITY	Khóa chính.
user_id	INT	FK (USERS) , NOT NULL	Người đánh giá.
phong_id	INT	FK (PHONG) , NOT NULL	Phòng được đánh giá.
datphong_id	INT	FK (DATPHONG) , UNIQUE , NOT NULL	Thuộc đơn đặt phòng nào (Duy nhất 1-1).
so_sao	INT	NOT NULL	Điểm sao (1-5).
binh_luan	NVARCHAR(1000) NULL		Nội dung text.
ngay_danh_gia	DATE	DEFAULT GETDATE()	Ngày đánh giá.
trang_thai	NVARCHAR(50)	DEFAULT 'PENDING'	Trạng thái.
created_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo.
updated_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày cập nhật.
CHECK		so_sao BETWEEN 1 AND 5	Giới hạn 1 đến 5 sao.
CHECK		trang_thai IN ('PENDING', 'APPROVED', 'REJECTED')	Ràng buộc trạng thái.

Bảng 34: Mô Hình Mức Vật Lý: REVIEWS

3.3. Khởi Tạo Cơ Sở Dữ Liệu

Sau khi hoàn tất thiết kế từ điển dữ liệu, nhóm sử dụng ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL - Data Definition Language) để khởi tạo cấu trúc database. Dưới đây là script SQL đại diện, vui lòng tham khảo file script đầy đủ được đính kèm bản báo cáo.

3.3.1. Tạo Database

- Đây là một lệnh đầy đủ, thực thi được.

```

1 CREATE DATABASE ROOM_BOOKING_SYSTEM;
2 GO
3 USE ROOM_BOOKING_SYSTEM;
4 GO

```

Mã nguồn 1: Khởi Tạo Cơ Sở Dữ Liệu: Tạo Database

3.3.2. Khai Báo Các Bảng

- Phiên bản ví dụ miêu tả.

```

1 CREATE TABLE ADMINS (
2 ...
3 );
4
5 CREATE TABLE ROLES (
6 ...
7 );
8
9 CREATE TABLE PERMISSIONS (
10 ...
11 );
12

```

Mã nguồn 2: Khởi Tạo Cơ Sở Dữ Liệu: Khai Báo Các Bảng

3.4. Dữ Liệu Mẫu

Để kiểm chứng tính đúng đắn của các mối quan hệ và ràng buộc, đồng thời phục vụ cho việc demo chức năng, nhóm tiến hành nạp (seed) dữ liệu mẫu mô phỏng các hoạt động thực tế của khách sạn.

- Dưới đây là một số ví dụ, vui lòng tham khảo phiên bản đầy đủ đính kèm.

3.4.1. Phân Quyền

- Hệ thống định nghĩa các nhóm người dùng cơ bản và quyền hạn tương ứng.

```

1 -- 2. ROLES
2 INSERT INTO ROLES (code, name, description) VALUES
3 ('SUPER_ADMIN', N'Quản trị viên cấp cao', N'Toàn quyền quản lý hệ
4 thống'),
5 ('ADMIN', N'Quản trị viên', N'Quản lý phòng và đặt phòng'),
6 ('STAFF', N'Nhân viên', N'Xử lý đặt phòng và thanh toán'),
7 ('ACCOUNTANT', N'Kế toán', N'Quản lý thanh toán và doanh thu'),
8 ('RECEPTIONIST', N'Lễ tân', N'Tiếp nhận khách và check-in/out'),
9 ('MANAGER', N'Quản lý', N'Giám sát hoạt động'),
10 ('MAINTENANCE', N'Bảo trì', N'Quản lý bảo trì phòng'),
11 ('MARKETING', N'Marketing', N'Quản lý khuyến mãi và voucher'),
12 ('SUPPORT', N'Hỗ trợ', N'Hỗ trợ khách hàng'),
13 ('ANALYST', N'Phân tích', N'Xem báo cáo và thống kê');
14
15 GO

```

3.4.2. Tài Khoản

```
1 -- Insert ADMINS (status: ACTIVE or INACTIVE)
2 INSERT INTO ADMINS (email, password_hash, full_name, status) VALUES
3 ('superadmin@gmail.com', 'hash_password_1', N'Lê Kim Long', 'ACTIVE'),
4 ('admin@gmail.com', 'hash_password_2', N'Đinh Xuân Sâm', 'ACTIVE'),
5 ('staff@gmail.com', 'hash_password_3', N'Nguyễn Minh Triết', 'ACTIVE');
6
7 GO
```

3.4.3. Loại Phòng

```
1 INSERT INTO LOAIPHONG (ten_loai, gia_co_ban, mo_ta, suc_chua) VALUES
2 (N'Phòng Đơn Tiêu Chuẩn', 500000, N'Phòng đơn cơ bản, giường đơn', 1),
3 (N'Phòng Đơn Cao Cấp', 700000, N'Phòng đơn với tiện nghi cao cấp', 1),
4 (N'Phòng Đôi Tiêu Chuẩn', 800000, N'Phòng đôi với 2 giường đơn hoặc 1
5 giường đôi', 2),
6 (N'Phòng Đôi Cao Cấp', 1200000, N'Phòng đôi rộng rãi, view đẹp', 2),
7 (N'Phòng Gia Đình', 1500000, N'Phòng lớn cho gia đình, 2-3 giường',
8 4),
9 (N'Phòng VIP', 2000000, N'Phòng VIP với đầy đủ tiện nghi', 2),
10 (N'Suite Junior', 2500000, N'Suite nhỏ với phòng khách riêng', 2),
11 (N'Suite Executive', 3500000, N'Suite cao cấp với nhiều phòng', 4),
12 (N'Phòng Deluxe', 1800000, N'Phòng deluxe view biển', 2),
13 (N'Phòng Honeymoon', 2200000, N'Phòng trang trí lãng mạn cho cặp đôi',
14 2);
15
16 GO
```

3.4.4. Dữ Liệu Giao Dịch

- Mô phỏng quy trình đặt phòng và thanh toán.

```
1 INSERT INTO DATPHONG (user_id, voucher_id, check_in, check_out,
2 trang_thai, created_at) VALUES
3 -- Đặt phòng đã hoàn thành
4 (1, 1, '2024-01-05 14:00:00', '2024-01-08 12:00:00', 'COMPLETED',
5 '2024-01-01 10:00:00'),
6 -- Đặt phòng đang diễn ra
7 (5, NULL, '2024-01-25 14:00:00', '2024-01-28 12:00:00', 'CONFIRMED',
8 '2024-01-20 16:00:00'),
9 -- Đặt phòng sắp tới
10 (8, 6, '2024-02-01 14:00:00', '2024-02-05 12:00:00', 'PENDING',
11 '2024-01-25 09:00:00'),
12 -- Đặt phòng đã hủy
13 (11, NULL, '2024-01-18 14:00:00', '2024-01-20 12:00:00', 'CANCELLED',
14 '2024-01-10 10:00:00'),
15 -- Thêm một số đặt phòng nữa
16 (1, 8, '2024-02-12 14:00:00', '2024-02-14 12:00:00', 'CONFIRMED',
17 '2024-01-28 10:00:00');
```

3.5. Kết Luận Chương 3

Như vậy, nhóm đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng cơ sở dữ liệu cho bài toán “Quản Lý Đặt Phòng Khách Sạn”. Hệ thống sau khi cài đặt đã đáp ứng được các yêu cầu cốt lõi:

1. Cấu trúc lưu trữ: Phản ánh đúng mô hình thực thể kết hợp đã thiết kế.
2. Toàn vẹn dữ liệu: Các ràng buộc khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc miền giá trị (CHECK constraints) đã được áp dụng chặt chẽ.
3. Dữ liệu thử nghiệm: Bộ dữ liệu mẫu bao quát được các kịch bản nghiệp vụ chính (Đặt phòng, Thanh toán, Đánh giá).

Cơ sở dữ liệu vật lý này sẽ đóng vai trò là nền tảng trung tâm để thực hiện các thao tác xử lý dữ liệu nâng cao (Stored Procedures, Triggers, Functions) và các chính sách bảo mật sẽ được trình bày chi tiết trong Chương 4.

QUẢN LÝ THÔNG TIN

Trên nền tảng cơ sở dữ liệu đã thiết kế, chương này trình bày các kỹ thuật xử lý dữ liệu nâng cao (Business Logic) và các chính sách an toàn thông tin được áp dụng trong hệ thống.

KẾT LUẬN

5.1. Kết Quả Đạt Được

5.2. Hạn Chế

5.3. Hướng Phát Triển

5.4. Kết Luận

Phụ Lục A

A.1 Link Video Demo

- Mục đích: Tất cả các demo trong một video đầy đủ.
- [Video Demo](#)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

A.2 Repo Mã Nguồn

A.2.1 Mã Nguồn Báo Cáo

- Mục đích: Tái tạo báo cáo này từ mã nguồn Typst.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

A.2.2 Mã Nguồn Ứng Dụng

- Mục đích: Tái tạo ứng dụng được trình bày trong báo cáo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

A.2.3 Mã Nguồn SQL Projects

- Mục đích: Tái tạo dự án SQL được trình bày trong báo cáo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

Tài Liệu Tham Khảo
